[감정 음악 일기 애플리케이션]

프로젝트 관리 계획서

2026년 4월 13일

문서 번호 : hw2

소 속 : 소프트웨어학과

작 성 자 : 박은경

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고
1		박은경	프로젝트 관리 계획서 작성	

목차

1. 개요---------- 4
1.1 문서의 목적 ---------- 4
1.2 프로젝트 개요 ---------- 4
1.3 관련 문서, 용어 및 약어---------- 4

2. 개발 계획 ---------- 5
2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론 ---------- 5
2.2 개발 내용: 작업 분할도 ---------- 5
2.3 소요 자원 ---------- 5
2.4 개발 일정 ---------- 6

3. 조직 구성 ---------- 7
3.1 팀 구조 ---------- 7
3.2 책임 및 역할 ---------- 7

4. 기술 관리 계획 ---------- 7
4.1 버전 관리 ---------- 7
4.2 형상 관리 ---------- 7
4.3 기타 기술 관리 ---------- 8

5. 품질 관리 계획 ---------- 8
5.1 품질 목표 ---------- 8
5.2 검토 방법 및 주기 ---------- 8
5.3 품질 관리 적용 기법 ---------- 9
5.4 리스크 관리 ---------- 9

6. 개발 환경 ---------- 9
6.1 요구되는 소프트웨어 스펙 ---------- 9
6.2 요구되는 하드웨어 스펙 ---------- 9
6.3 개발 공간 및 보안 요구사항 ---------- 10

7. 산출물 ---------- 10
7.1 산출물 목록 ---------- 10

8. 기타 고려 사항 ---------- 10
9. 참고 문헌 및 부록---------- 10

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 사용자 감정을 기반으로 음악을 추천하고, 감정 기록 데이터를 활용하여 개인의 음악 취향을 분석하는 모바일 애플리케이션 개발 프로젝트의 전반적인 관리 계획을 정의하는 것을 목적으로 한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

감정 기반 음악 추천 시스템과 감정 기록 일기 기능을 결합한 모바일 애플리케이션 개발을 목표로 한다.

1.2.2 주요 기능 설명

기능	설명
감정 추천 플레이리스트	사용자가 선택한 감정에 적합한 음악 추천
나의 감정 플레이리스트	특정 감정 상태에서 자주 들은 음악 자동 분류
감정 달력	감정 데이터 시각화
오늘의 음악(감정 일기)	음악과 함께 감정 일기 기록
취향 분석	감정과 음악 선택 간 상관관계 분석

1.3 관련 문서, 용어 및 약어

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의한다.

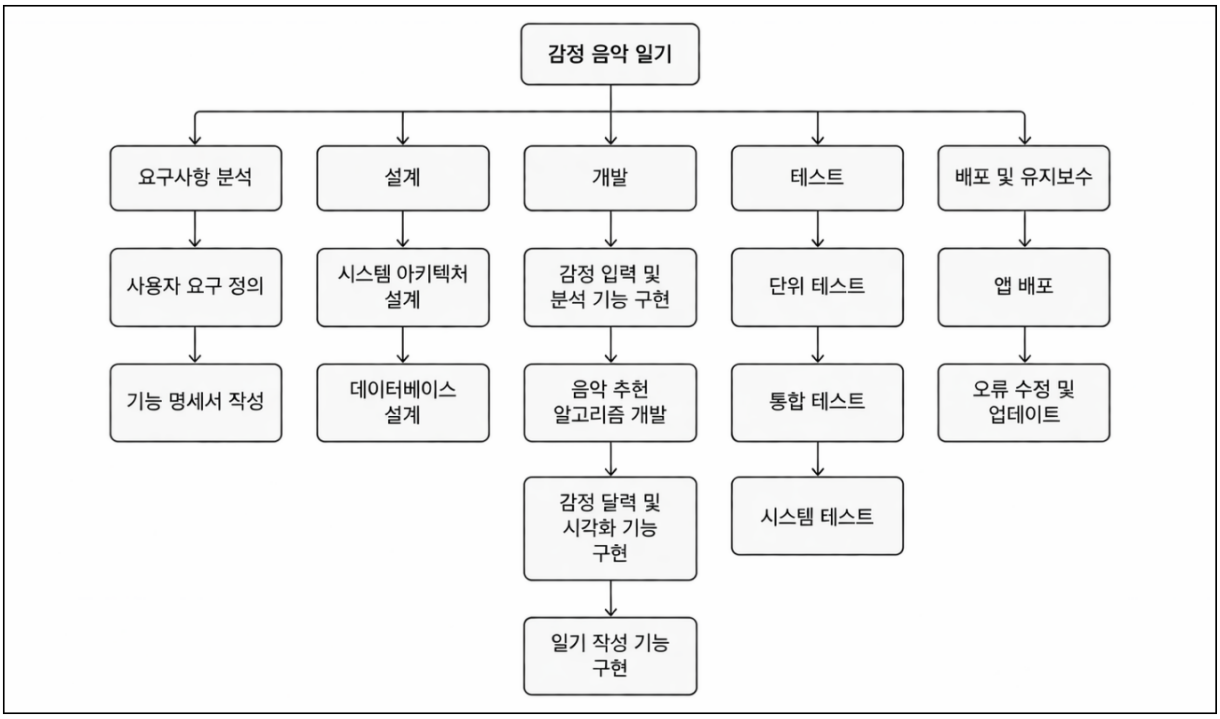
용어	설명
DB	데이터 저장 시스템
API	서비스 간 데이터 통신 인터페이스
AI	인공지능 기반 추천 시스템
Recommendation System	사용자 맞춤 추천 시스템

2. 개발 계획

2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론

본 프로젝트는 변화하는 요구사항에 유연하게 대응하기 위해 애자일(Agile) 방법론을 적용한다. 개발은 스프린트 단위(1~2주)로 진행하며 각 스프린트마다 설계, 개발, 테스트, 사용자 피드백 단계를 반복한다.

2.2 개발 내용: 작업 분할도



2.3 소요 자원

자원	설명
인적 자원	프로젝트 관리자: 전체 일정 및 리소스 관리
	프로트엔드 개발자: 사용자 인터페이스 개발
	백엔드 개발자: 서버 및 데이터 처리
	AI 개발자: 음악 추천 알고리즘 개발
	디자이너: UI/UX 설계
기술 자원	음악 추천 알고리즘
	감정 데이터 처리 기술
	데이터 시각화 기술
도구 및 환경	Git: 버전 관리
	개발 IDE

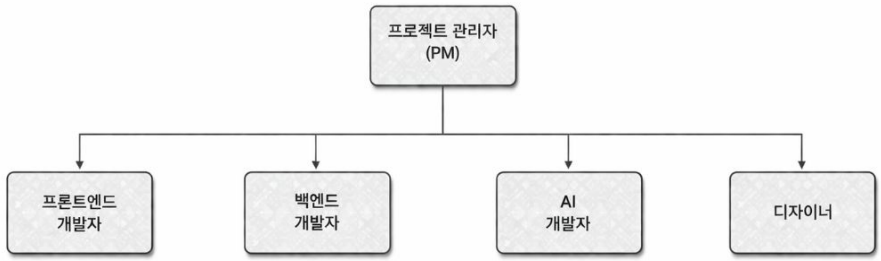
2.4 개발 일정

1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주	16주
요구사항 분석															
		설계													
					인터페이스 개발										
							알고리즘 개발								
									그 외 기능 구현						
											통합				
													테스트		
															배포

작업	기간	주차
요구사항 분석	2주	1~2주
설계	3주	3~5주
인터페이스 개발	2주	6~7주
알고리즘 개발	2주	8~9주
그 외 기능 구현	2주	10~11주
기능 통합	2주	12~13주
테스트 및 버그 수정	2주	14~15주
배포	1주	16주

3. 조직 구성

3.1 팀 구조



3.2 책임 및 역할

이름	역할	책임
A	프로젝트 관리자(PM)	프로젝트 전반에 걸친 관리
B	프론트엔드 개발자	인터페이스 및 앱 개발
C	백엔드 개발자	서버 구축 및 API 개발
D	AI 개발자	음악 추천 알고리즘 개발
E	디자이너	UI 디자인

4. 기술 관리 계획

4.1 버전 관리

Git 기반의 버전 관리 시스템을 사용한다.

4.2 형상 관리

형상 관리는 Git 기반으로 수행하며, 브랜치 전략과 코드 리뷰를 통해 변경 사항을 체계적으로 관리한다.

항목	내용
관리 대상	소스 코드, 요구사항 정의서, 설계 문서, 테스트 문서 등 모든 산출물
관리 목적	버전 통제, 소프트웨어 일관성 및 안정성 유지
사용 도구	Git (GitHub 등)
버전 관리 방식	커밋을 통해 변경 사항 기록 및 관리
코드 리뷰	병합 전 팀원 간 코드 검토 수행

4.3 기타 기술 관리

- API 문서화 및 관리
- 서버 모니터링 및 성능 관리
- 데이터 백업 및 복구 체계 구축

5. 기술 관리 계획

5.1 품질 목표

정기적이고 체계적인 검토를 통해 정확한 감정 기반 추천 음악을 제공하고 안정적인 서비스 운영, 사용자 친화적인 인터페이스 구현을 목표로 한다.

5.2 검토 방법 및 주기

검토 방법은 다음과 같다.

- 코드 리뷰: 개발자가 작성한 코드에 대해 팀원 간 상호 검토 수행
- 기능 검토: 구현된 기능이 요구사항 명세서와 일치하는지 확인
- 문서 검토: 설계서 및 요구사항 문서의 정확성과 일관성 점검

검토 주기는 다음과 같이 운영한다.

- 주간 단위 정기 검토 회의 진행
- 기능 개발 완료 시 수시 검토 수행
- 통합 단계에서 전체 시스템 검토 실시

5.3 품질 관리 적용 기법

기법	내용
단위 테스트	개별 기능 단위의 정상 동작 여부 검증
통합 테스트	모듈 간 연동 및 데이터 흐름 검증
시스템 테스트	전체 시스템 기능 및 선능 검증
사용자 테스트	실제 사용자 관점에서 만족도 평가

5.4 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Alternative
1	데이터 손실	High	Low	정기적으로 백업 실행함
2	일정 지연	High	Low	우선순위에 따른 기능 개발함
3				

6. 기술 관리 계획

6.1 요구되는 소프트웨어 스펙

- Android Studio / Xcode
- Node.js
- Python
- 데이터베이스(MySQL, MongoDB)

6.2 요구되는 하드웨어 스펙

- 개발용 PC (8GB RAM 이상)
- 테스트용 스마트폰 (Android/iOS)

6.3 개발 공간 및 보안 요구사항

- 협업 도구 기반 원격 개발 환경
- 사용자 데이터 암호화
- 개인정보 보호 정책 준수

7. 산출물

7.1 산출물 목록

산출물	최종 작성일	파일 위치
프로젝트 정의서	2026 - 03 - 16	docs/requirements/hw1_2024125071_박은경.pdf
프로젝트 관리 계획서	2026 - 04 - 13	docs/plan/hw2_2024125071_박은경.pdf
요구사항 정의서	2026 - 04 - 00	
요구사항 분석서	2026 - 03 - 00	
소프트웨어 설계서	2026 - 00 - 00	
인스팩션 예제	2026 - 00 - 00	
테스트 결과서	2026 - 00 - 00	

8. 기타 고려 사항

- 사용자 개인정보 보호 및 데이터 보안
- 다양한 사용자 환경 대응

9. 참고 문헌 및 부록